Python Engineering - Class 01 Theory Guide

De ecuacion a algoritmo

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. De ecuación a algoritmo

Una ecuación matemática define una relación entre variables, pero un programa necesita además entradas, validación, orden de ejecución y una salida interpretable.

Relación / ecuación

```
q = 0.5 * rho * V**2
```

Conexión con el código

rho y speed son entradas; q es la salida. El algoritmo añade validación y presentación alrededor de la ecuación.

2. Significado físico de la presión dinámica

La presión dinámica representa una escala de presión asociada a la energía cinética de un fluido en movimiento. Crece linealmente con la densidad y cuadráticamente con la velocidad.

Relación / ecuación

```
q proporcional a rho; q proporcional a V**2
```

Conexión con el código

Duplicar speed multiplica q por cuatro, una comprobación manual muy útil.

3. Unidades y análisis dimensional

Trabajar en SI permite interpretar el resultado y detectar errores de formulación.

Relación / ecuación

```
(kg/m**3)*(m/s)**2 = kg/(m*s**2) = Pa
```

Conexión con el código

Obtener Pa confirma que la expresión implementada es dimensionalmente coherente.

4. Validación física

Una expresión puede ejecutarse matemáticamente con valores que no representan el problema físico que queremos modelar.

Relación / ecuación

```
rho >= 0; speed >= 0
```

Conexión con el código

El código comprueba las entradas antes de evaluar la ecuación.

Método manual de validación

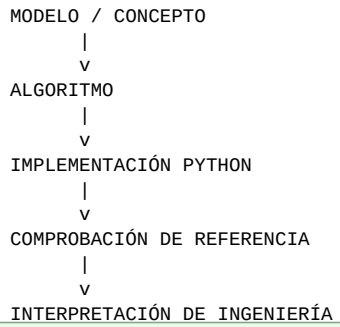
Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Esta clase establece el flujo ecuación -> algoritmo que utilizaremos en todos los problemas numéricos y aeroespaciales posteriores.

Resumen final



La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.